IDEAL CUSTOMER ANALYSIS

VISAO GERAL

É um projeto de análise de dados feito em Python com o objetivo de identificar o perfil dos clientes de maior valor de uma empresa de varejo.

A análise usa uma base de clientes com características humanas, financeiras e comportamentais, alem de uma **nota de 1 a 100** para cada cliente com base em seu comportamento de consumo.

Foram analisadas características frequentes entre os clientes com nota igual ou maior a 70, buscando padrões que pudessem representar o perfil de um cliente ideal para a empresa.

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Uma empresa de varejo possui clientes com diferentes características e comportamentos de consumo.

O objetivo é identificar —

- Qual é o perfil dos melhores clientes
- Quais características frequentemente aparecem nos clientes com maior score
- Faixa etária com a maior concentração desses clientes
- O perfil de renda
- Profissões que aparecem com mais frequência
- Como as informações podem apoiar estratégias de marketing e relacionamento

A analise busca transformar os dados em informações que auxiliam a empresa na identificação de públicos com maior potencial.

OBJETIVO

Identificar o perfil dos clientes com maior pontuação, analisando características e tentando compreender quem são seus clientes de maior valor e direcionar estratégias de maneira mais eficiente —

- Idade
- Salário anual
- Profissão
- Origem
- Experiência profissional
- Tamanho da família

DADOS USADOS

A base possui 2 mil registros de clientes

As principais infos são —

COLUNA	DESCRIÇÃO
`ClienteID`	Identificador do cliente
`Origem`	Origem/categoria do cliente
`Idade`	Idade do cliente
`Salario Anual (R$)`	Renda anual
`Nota (1-100)`	Pontuação atribuída ao cliente
`Profissao`	Profissão do cliente
`Experiencia Trabalho`	Experiência profissional
`Tamanho Familia`	Número de pessoas na família

Durante a EDA inicial, identifiquei uma coluna adicional (Unnamed: 8) inútil, relacionada a estrutura da base

TRATAMENTO DOS DADOS

Antes da EDA, preparei a base com algumas etapas

LEITURA DA BASE

Carreguei usando **Pandas,** com configuração de separador `;`

CORREÇÃO DE CATEGORIAS

Encontrei problemas de padronização de valores —

- `Promo��o` → `Promocao`
- `Sa�de` → `Saude`
- `Constru��o` → `Construcao`

Por isso criei funções no modulo limpeza.py

REMOÇÃO DE COLUNAS

Criei uma função especifica para remover colunas que não seriam usadas na análise.

TRATAMENTO DE NULL VALUES

Criei funções para —

- Remover registros nulos
- Remover nulos de colunas específicas

CONVERSÃO DE TIPOS

Tambem criei uma função para converter determinadas colunas para formato numérico usando pd.to_numeric()

ORGANIZAÇÃO E REFATORAÇÃO

Em vez de deixar todas as operações dentro do notebook, criei módulos separados —

```
functions/
├── limpeza.py
```

```
├── analise.py
└── vizualizacao.py
```

limpeza.py

Operações relacionadas ao tratamento dos dados

- Correção de categorias
- Remoção de colunas
- Tratar valores nulos
- Conversão de dados numéricos

analise.py

Funções usadas durante a analise

- Filtragem dos clientes ideais
- Criação de faixas etarias
- Criação de faixas salariais
- Análise das profissões

vizualizacao.py

Criação de gráficos usando Matplotlib

Com essa separação, o notebook ficou bem mais organizado e ficou mais fácil de reutilizar funções.

DEFINIÇÃO DOS CLIENTES IDEAIS

Foi estabelecido um critério baseado na coluna Nota (1-100)

Clientes ideais seriam aqueles que apresentaram **nota ≥ 70**

A função usada para isso foi —

`filtrar_clientes_ideais(df, nota_minima)`

Ela seleciona somente os registros nos quais possuem pontuação maior ou igual ao limite definido

ANÁLISE DO PERFIL DOS CLIENTES

FAIXA ETÁRIA

Criei uma função distribuindo os clientes de acordo com a faixa de idade. No fim, a analise indicou uma concentração de clientes com maior pontuação entre pessoas com **65 anos ou mais.** Sugerindo que dentro da base, clientes mais velhos apresentam maior presença entre os classificados como de alto valor.

RENDA ANUAL

Tambem criei faixas salariais anuais. Entre os clientes com pontuação ≥ a 70, destacaram-se pessoas com renda anual acima de R$120 mil.

Indicando uma forte presença de clientes com alto poder aquisitivo dentro do grupo

PROFISSÃO

Por ultimo, fiz uma distribuição das profissões. Entre os clientes de maior pontuação, se destacaram-se as profissões relacionada a área de —

- **Arte**
- **Entretenimento**

PERFIL DO CLIENTE IDEAL

Com base nos padrões que encontrei, o perfil indicado pode ser resumido como —

> Cliente com 65 anos ou mais, renda anual elevada e profissões relacionadas a área de arte e entretenimento, apresentando uma pontuação de consumo igual ou maior a 70.

O perfil representa uma tendencia que foi observada na base que analisei, e não uma regra que determina que todos os clientes de alto valor necessariamente tenham essas características... Sempre existira exceções.

INSIGHTS DE NEGÓCIO

CAMPANHAS DIRECIONADAS

A empresa pode usar as características identificadas para direcionar campanhas para públicos com maior semelhança ao perfil ideal

OFERTAS PARA CLIENTES DE MAIOR PODER AQUISITIVO

A concentração de clientes com renda maior pode ser uma oportunidade para fazer ofertas ou produtos direcionados a esse público específico.

COMUNICAÇÃO PERSONALIZADA

Conhecer características como idade, profissão e renda ajuda a desenvolver estratégias de comunicação melhores.

FOCO EM SEGMENTOS DE ARTE E ENTRETENIMENTO

A presença dessas profissões entre os clientes de maior pontuação pode justificar uma investigação mais profunda desses segmentos.

TECNOLOGIAS QUE USEI NO PROJETO

- **Python**
- **Pandas**
- **NumPy**
- **Matplotlib**
- **Jupyter Notebook**

- **Git**
- **GitHub**

ESTRUTURA DO PROJETO

```
Ideal-Customer-Analysis/
│
├── data/
│   └── clientes.csv
│
├── functions/
│   ├── __init__.py
│   ├── limpeza.py
│   ├── analise.py
│   └── vizualizacao.py
│
├── notebooks/
│   ├── main.ipynb
│   └── Perfil_Ideal_Cliente.ipynb
│
├── .gitignore
└── README.md
```

Organizei em —

Dados — Funções — Análise — Documentação

LIMITAÇÕES

Foi identificado **padrões presentes na base**, mas não estabelece necessariamente uma relação de causa e efeito entre as características dos clientes e sua pontuação.

Além disso, o critério de cliente ideal foi definido usando a própria nota existente na base — No caso **Nota ≥ 70**

Com isso, o projeto busca **descrever e identificar o perfil associado aos clientes de maior pontuação**, e não construir um modelo preditivo capaz de determinar antecipadamente a nota de novos clientes.

POSSIVEIS MELHORIAS

- Fazer análises estatísticas mais aprofundadas
- Ver correlações entre as variáveis
- Comparar a distribuição dos clientes ideais com a população total
- desenvolver uma segmentação mais sofisticada de clientes
- testar diferentes critérios para definição de clientes de alto valor
- automatizar o processo de análise
- Usar Machine Learning para identificar grupos de clientes com comportamentos semelhantes.

RESUMO FINAL

Nesse projeto do **Ideal Customer Analysis** usei técnicas de **EDA** para descobrir características que aparecem com maior frequência entre os clientes de maior pontuação de uma empresa de varejo.

Com o tratamento e a organização dos dados, os clientes com **nota igual ou superior a 70** foram analisados considerando características demográficas, financeiras e profissionais.

Os principais padrões encontrados apontaram para uma concentração de clientes de maior pontuação em —

- **idades a partir de 65 anos**
- **renda anual superior a R$ 120.000**
- **profissões relacionadas às áreas de arte e entretenimento**

Além da análise dos dados, também foquei na **organização e reutilização do código**, com a separação das funções de limpeza, análise e visualização em módulos independentes.